謝謝主席。局長，辛苦了，我想先問一下關於我們為什麼要設置太陽能，因為我們要提高我們用電的自給率及2050年的碳排、碳稅，這都是我們企業的競爭，對吧？

經濟發展局林局長榮川：

除了要達到2050年碳排有12項重大…

王議員宣貿：

因為臺灣是出國型的國家，所以未來在與其他國家交易時可能會被收碳稅，例如台積電可能買不到綠電，所以我們才會積極發展太陽能對不對？

經濟發展局林局長榮川：

是。

王議員宣貿：

其實今天有許多同仁都提到太陽能的汙名化，還有大家對太陽能的不認識，其實地方會有抗爭是對太陽能能否回收、未來會不會成為垃圾、是否有毒無法養活魚類及可能釋放毒物等疑慮，這些都有聽過，或者去年一直出現的太陽能會造成登革熱的說法，這部分都是要加強去說明的。

經濟發展局林局長榮川：

澄清一下，去年登革熱病例都在市區，太陽能都設置在沿海，差太多了。

王議員宣貿：

對，我們要加強說明，其實到上個禮拜我都還有聽到民眾說登革熱都是太陽能造成的，不可以做太陽能，甚至我前天收到一段影片，有個民眾哭著說有個地方設置的太陽能讓他家人快死光了，各種說法都有，不要偷笑，真的是有真實與我對話的民眾，也代表我們的說明會還不夠精進，我們在PTT上講到未來會努力溝通，我們針對太陽能要努力去說明，讓大家知道太陽能其實不是大家所說的那樣。

經濟發展局林局長榮川：

現在可以回收了，以前回收比例約90，現在可達95至98了。

王議員宣貿：

對，民眾很多都不知道，所以我們要加強去說明，讓民眾知道太陽能其實沒有網路說得那麼差，因為現在的網路資訊發達，我們也要加強去努力。再來，我之前常提到區域性需要總量管制，我之前向你提過，這是以我們白河為例，一個村庄被六個太陽能電廠圍住，這感受不好，我支持但不可以這樣設置，或者是案場與民宅間的距離，例如這案之前與民宅隔不到30公尺就要設置太陽能。

經濟發展局林局長榮川：

這部分經議會關心後我們有先暫緩，叫廠商需要與居民溝通後再來申請。

王議員宣貿：

我是舉例，這案我知道你有處理也很努力去協助。最後，太陽能會被這麼多人討厭的原因是有不肖業者，像畫面上這案，所以也非常感謝農業局，本席非常支持，也希望你們加強去查處，打擊這些不肖業者，謝謝。

主席：(王議員家貞)

謝謝，楊中成議員請。

楊議員中成：

謝謝主席。大家好，本席就教副市長，局長先請坐。

葉副市長澤山：

議員好。

楊議員中成：

我昨天質詢講到的廢棄物回填，市政府沒有設置大型土資場回收營建廢棄物，造成亂倒情事，去化的問題值得地方政府深思，我相信每個縣市政府都會面臨此問題，而且這個建設不是今天做了明天就不用做的，這是長久的政策，希望你們在市政會議時要趕快討論出市府的回收管理辦法，廢棄物進來也是一樣收錢，不是嗎？好嗎？

葉副市長澤山：

謝謝議員的提醒，這部分就如您所說的，每個縣市都會遇到，不過政府總是要去面對，這部分我們會好好來思考，謝謝。

楊議員中成：

好，請坐。大家都不用睜眼說瞎話，過去政府在推動綠電時鼓勵大家裝設太陽能光電，我知道剛設立時一度是收 15 元，後來從 15 元一直往下降，至今若要申請設置綠電好賣電給台電，只要想到原始的價格就讓人搖頭了，因為價格少了好幾倍，局長，是不是？

經濟發展局林局長榮川：

那時候的設置成本也較高。

楊議員中成：

對，早期有歷史緣由是為了鼓勵百姓專設，政府不用投資那麼多錢，所以要有誘因，是不是這樣？有這樣的誘因，百姓及廠商覺得有利潤才願意投入這麼多錢，不然為什麼政府不設置高速公路的 ETC 而是交給財團去做，所以人要講良心話。漁電共生也好或其他綠電也好，我都覺得政府宣導不夠，都汙名化了，讓大家聽到光電就怕了，覺得那就是有毒、有危害的，你們只要把配套做好，你們要設在住宅區要有隔離綠帶等，各式法令規範要周全，我相信這就是很好的政策，臺灣有辦法承受核電廠出問題嗎？

主席：(王議員家貞)

好，謝謝，杜素吟議員請。

杜議員素吟：

謝謝主席。局長，你今天辛苦了，因為綠能議題在臺南市講起來較敏感，我們地面型實在做得太多了，尤其剛才你解釋關於漁電共生的問題，其實你和農業局所說的我聽得懂，這塊地雖是農牧用地，但在以前我就開始做魚塭養殖，而原本來做魚塭必須要是養殖地目，所以是地主去變更使用，後來又以此來設置太陽能。但中央為什麼要使用這樣的代名詞，我覺得「漁電共生」或「農電共生」都是中央當初在推廣綠能時的代名詞。說實在的，養魚沒有光合作用的話魚是無法生長甚至是活不久的，這都是不適合的，但因為政府所使用的是漁電共生這樣的名詞，所以業者就會覺得要找魚塭來做，但我們要記得若光電板破掉就會有毒，剛才局長你有答覆說有四、五間業者從事回收工作，你知道回收過程如何，你有去了解嗎？

經濟發展局林局長榮川：

向議員報告，我去參觀過二家。

杜議員素吟：

那他們是怎麼做的？這些百姓們都不了解，這樣的事你們也得要說明，因為二十年

後這些光電板需要回收，屆時該怎麼回收？像剛才說的，爐渣拿來做鋪面，爐渣做道路鋪面是失敗的，當初台江大道就是使用爐渣，結果你知道後面花了多少錢？比重鋪一條新路還多，整條路都呈現波浪狀，重新挖起再重鋪 AC，一段時間後路面又隆起呈波浪狀，行車又開始跳動了。

經濟發展局林局長榮川：

向議員報告，我們去回收場看到的是他們將所有材料分離，包括我們講的矽晶體，因為矽晶體是最貴的，所以會比較保值，面板各項材料幾乎可以全部回收，我剛才說回收程度可達 98%，是有一些塑料太細碎無法回收，其他的如鋁板、玻璃等全都可以回收，現在的技術都可以回收。

主席：(王議員家貞)

好，謝謝。蔡宗豪議員請。

蔡議員宗豪：

謝謝主席，局長，辛苦了。副市長，請教一下，今天市長沒有來，剛剛大家都討論到總量管制的問題，這後續再麻煩經發局再做思考，剛才我們也簽署了林依婷議員台 61 線以東的提案單。我們這些專案報告主要是針對臺灣的電力來做的，對不對？副市長。

葉副市長澤山：

是。

蔡議員宗豪：

那電力就與人民有關係，我還記得 4 月 1 日全民上漲電費，臺南光電全國第一名，然後呢？建設那麼多對臺南市有何實際上的幫助？

葉副市長澤山：

在用電上，對我們用電的自給率是有幫助的。

蔡議員宗豪：

好，這部分我可以認同，但我要請教副市長，我們公部門如教育局、民政局各個機關設置太陽能光電板的回饋金，因為我在教育民政委員會，光教育局、民政局這二個局處加起來的回饋金就破 1 億了，應該有將近 1 億。

民政局姜局長淋煌：

向議員報告一下，民政局的部分就 1,300 至 1,400 多萬的回饋金。

教育局鄭局長新輝：

教育局的部分大概有 7,000 多萬。

蔡議員宗豪：

對，將近 1 億，沒關係，這都是給我們局處去做建設。

民政局姜局長淋煌：

對。

蔡議員宗豪：

左邊的圖是最近的，台電人民買電的費用，夏季是 1.68，現在是 1.68，但台電向太陽能業者收購的金額約為 4 至 5 元，對不對？副市長。

葉副市長澤山：

是。

蔡議員宗豪：

中間的差額則是台電的虧損，也有人說是人民買單，這些局處所謂數千萬的回饋金，臺南市政府加起來可能有好幾億，回饋金不應該是給人民的嗎？你拿來做所謂的建設不是變向增加我們的稅收嗎？

葉副市長澤山：

向議員報告，政府的建設經費來源當然都是透過人民的稅收。

蔡議員宗豪：

預算，有編預算了。

葉副市長澤山：

是…

蔡議員宗豪：

來，我們來討論，光是收購電時就已經有差額，這個差額是人民買單，公部門的太陽能發電怎麼會把回饋金回饋給市政府，這樣我們臺南市第一名有何用處？你理解我的意思嗎？

主席：(王議員家貞)

謝謝，李宗翰議員請。

李議員宗翰：

謝謝主席。不好意思，先就教各位局長，第一題，請問你知道台積電為什麼要買綠電的人先不要舉手，你不知道為什麼台積電要買綠電的舉手？你如果沒有舉手，隨便答出一個不滿意的答案我一定嘖爛你，所以你不知道為什麼的請舉手，為什麼台積電要買綠電？不知道的請舉手。我隨便問，你要真的知道，教育局局長，為什麼台積電要買綠電？

教育局鄭局長新輝：

因為 2050 年全世界要追求淨零排放。

李議員宗翰：

不是，下一個，剛沒舉手的還有誰？都發局剛有舉手嗎？局長你說說看。

都市發展局徐局長中強：

台積電買綠電是因為電不夠，在電不夠的情況下他必須滿足自己的用電需求，所以必須買綠電。

李議員宗翰：

勉勉強強，副市長你的想法？為什麼台積電要買綠電？

葉副市長澤山：

因為因應全世界大家對於淨零碳排的趨勢，企業必須要使用綠電來象徵自己是所謂的綠色企業。

李議員宗翰：

可以，我覺得你有講到企業及象徵可以到 70 分，為什麼要做這件事？很簡單，台積電如果沒有買綠電，他連歐盟及美國都進不去，為什麼要這麼做？因為這些大企業很支持歐盟及美國的綠電限制，因為他們有辦法負荷這些電子產品，才能彼此競爭把門檻拉起來，讓想競爭者因為沒有綠電而過不了關，各位知道了嗎？為什麼台積電要買綠電，因為它必須要出國到歐洲、美國，就這麼簡單，所以為什麼淨零家園很重要，因為現在各國都制定這樣的制度。我想請教副市長，你覺得臺灣未來會不會缺電？

葉副市長澤山：

臺灣會不會缺電？

李議員宗翰：

未來會不會缺電？甚至全球未來會不會缺電？

葉副市長澤山：

我覺得就全世界來說，所謂的能源政策是每個國家需要去面對的。

李議員宗翰：

是，副市長我跟你說，未來只會更嚴重而已，因為接下來在 AI 時代，你有看過比特幣挖礦嗎？有或沒有？

葉副市長澤山：

沒有。

李議員宗翰：

經發局局長你有看過吧？比特幣挖礦的環境熱到不行，需要維持超多電腦的運作，開冷氣只為了讓它可以挖快一點，這件事對 AI 發展來說也是一樣，未來蓋機房是幾千台電腦在同一個環境裡，需要超多的電量，所以未來臺灣會不會缺電？我可以跟副市長、經發局局長及所以局處首長說，未來保證缺電，但我們這件事要如何管理？我今天時間非常有限，我與主計處處長及民政局局長討論過，七股基金會是否可以成為臺南的示範案例？讓區公所來管理各個太陽能電板的回饋金制度。

主席：(王議員家貞)

謝謝，李中岑議員請。

李議員中岑：

謝謝主席。農業局局長，今年正在申請中的漁電共生案總共有 400 多件？

農業局李局長建裕：

有在施作的。

李議員中岑：

施作的部分是 400 多件？

農業局李局長建裕：

是。

李議員中岑：

還要做後續的審核才能確定它是否為漁電共生場域嗎？

農業局李局長建裕：

當然，向議員報告，我們所謂的農業附屬綠能，例如要興建雞舍養雞時上面要做太陽能光電板那才會成立，我們改天去查察時下面要有養雞。

李議員中岑：

要確定有實際養魚、養蝦或種植農作物等才能正式成立，是不是這樣子？後續會再審核嗎？

農業局李局長建裕：

對，沒有錯。

李議員中岑：

現在有很多業者申請漁電共生就是希望未來賣的電價可以更高，是不是這樣？

農業局李局長建裕：

因為我們會向業界說…

李議員中岑：

是不是這樣？你跟我說是不是這樣？申請漁電共生未來賣的電價格會比較高，是嗎？

農業局李局長建裕：

要看台電收的價格。

李議員中岑：

不然目前為什麼大家都要去申請？原因到底是什麼？不然為什麼剛才很多議員說有造假的情形，甚至還去買別人的漁貨來假裝是自己的，實際也沒有養殖且造成環境髒亂等情形，為什麼？人家要申請漁電共生不就是因為未來賣給台電的價格會較高，所以今年才會這麼多案子要申請，是不是？你就坦白說是還是不是就好，不要再替他們找理由、找籍口，都那麼多議員在問了。

農業局李局長建裕：

有關聯。

李議員中岑：

有關聯，那就是，你就直接說是就好。放一下我的簡報照片，其實也有很多成功案例，但局長你知道成功的案例要花多少費用與心思才有辦法成功？我們要了解的是，其實有很多成功的案例，有的人是為了賣電的價格較高，只想要這些補助而已，但你要針對這些成功案例，是否能予集結在一起？因為成功的案例並不多，既然政府一直在推動漁電共生，我們要的是真的可以落實的辦法和作為，是否能當作示範區？讓各家業者去了解，其實業者不是都有辦法去支付那麼高的設備費用，很多人的目的都是為了賣高電價，但前置很多設備就無法像你報告中做得那麼漂亮，環境衛生可能也很糟糕，所以造成民怨，。我希望能針對這些成功的案例當作示範。

主席：(王議員家貞)

謝謝，等一下，我徵求大會同意一下，因為已經 12 點了，有第一輪次的議會同仁詢問能否給他機會讓他能發言？各位同事有沒有反對意見？第一輪次的同事進來要求給他發言一輪次，沒有意見，我拜託各位，已經過 12 點了，再進來的同事就不好意思，我就冒犯了不再容許第一輪次的同事按鈴。好，請陳秋萍議員。

陳議員秋萍：

感謝主席。經發局林局長，我們知道能源政策不只是中央也是地方的政策，能夠讓人民全都知道能源是好東西是要經過推展的。

經濟發展局林局長榮川：

是。

陳議員秋萍：

那你們是怎麼推展的？我知道你們要辦 70 場，但 70 場的場次到的人多不多？為什麼不多？因為我們推廣不足，是不是這樣？

經濟發展局林局長榮川：

向議員報告，這個時間點我們會來檢討。

陳議員秋萍：

你要如何檢討？最起碼已經過了一年多了，你要怎麼檢討要讓我們知道。

經濟發展局林局長榮川：

是。

陳議員秋萍：

不是我們講了你才在檢討，我知道你很用心，也很努力在這方向，但我們所有議員要表達的意見不是都沒用，都很受用，你們要自己做好調整，因為我們的能源局也在做調整，也有修正了部分，是不是？

經濟發展局林局長榮川：

對。

陳議員秋萍：

這代表不符合時事的我們就要適度去調整。

經濟發展局林局長榮川：

是。

陳議員秋萍：

所以我們都要虛心領教，那我要請教你，剛才蔡宗豪議員也有問，我們太陽能光電的設置是全台特冠，我們設置的量是一個臺南就抵全臺灣其他縣市了，是不是這樣？那我們有什麼好處？你跟我說我們臺南市到底有什麼好處？損失了什麼？我們損失了所有的生態環境，有可能帶來的是汙染，臺南人到底有什麼好處？

經濟發展局林局長榮川：

向議員報告，在太陽能這部分我們是佔比最高，約近 50%是我們發的電，因為還有其他風力等能源，目前在太陽能部分是我們最高，因為我們綠能有太陽能這部分所以…

陳議員秋萍：

好，所以我們臺南夠用，沒錯，我們還會南送北送，OK，因為都是在臺灣這塊土地。那我要請教你，你說電都夠了…

經濟發展局林局長榮川：

不是，議員，我剛是說太陽能部分夠我們家庭用電…

陳議員秋萍：

好，我先跟你說，剛才說要推廣，怎麼推廣？有同事說得很好，可以從地方的發展協會、里辦公室著手，那你們有沒有編列經費？這是比較好推廣的方式。

經濟發展局林局長榮川：

是，向議員報告…

陳議員秋萍：

你要像民政局、環保局、社會局等局處這樣，很多局處都要辦說明會，都會到地方做，你們要朝此方向才對，是不是？

經濟發展局林局長榮川：

是，向議員報告…

主席：(王議員家貞)

鄭佳欣議員請。

鄭議員佳欣：

謝謝主席，謝謝大家。局長，我想就教一下，今天我們是針對太陽能光電的建置及環評影響的專案，我看了一下為什麼臺南市經發局目前的施政報告中還放著前局長陳凱

凌的一些新聞，這真的非常諷刺，因為大家一聽到臺南的光電都觀感非常不佳，我們網頁點進去後竟然還放著司法定罪、貪汙等等案例，我覺得你們可能要稍微調整一下。

經濟發展局林局長榮川：

是，這部分我們會來檢討。

鄭議員佳欣：

因為裡面很多，而且還用他來當形象，你覺得這樣妥當嗎？

經濟發展局林局長榮川：

因為這是舊的資料，我們會將之前的資料拿掉。

鄭議員佳欣：

對，既然我們一直在講光電，你們應該重新檢討網頁，因為這件事也經過很久了，真的很不希望因此整個市府團隊受到影響，枉費你們大家那麼辛苦一直在說明太陽能光電，好不好？

經濟發展局林局長榮川：

是。

鄭議員佳欣：

這一定要趕快處理，趕快下架，我們應該要更新資料讓民眾更清楚地明白為什麼要設置光電。再來我要請教，市府在監督合理的情況下，屋頂型及地面型的光電設施設置資料你們網頁上沒有，未來或近期你們什麼時候可以把這些資料全部更新，讓民眾很清楚明白臺南市政府目前屋頂型、地面型的所有資訊，可以公開透明。

經濟發展局林局長榮川：

向議員報告，我們每年都會更新，因為現在若在網頁進行搜尋會將所有資料都列出，我們會把最舊的資料刪除，保留最近的資料在網上。

鄭議員佳欣：

好，目前我們的進度到哪裡？若你要更新的話你要呈現哪些資料讓民眾知道？

經濟發展局林局長榮川：

例如剛才大家所關心的其他建物上的施作方式，我們會放在網站上，其實這已經放在上面了。

鄭議員佳欣：

好，局長我想問一下，現在設置了那麼多太陽能光電，你有沒有考慮到 10、20 年後這些光電要怎麼處理？目前真的有解套方法嗎？

經濟發展局林局長榮川：

已經有回收機制了。

鄭議員佳欣：

已經確定百分百有辦法回收這些？

經濟發展局林局長榮川：

向議員報告，可以回收 95%至 98%的材料。

鄭議員佳欣：

希望可以將這些資料提供給我們議員，讓我們清楚未來這些太陽能光電板我們要怎麼處理，因為我覺得後續這點非常重要，好不好？

經濟發展局林局長榮川：

是。

鄭議員佳欣：

謝謝局長。

主席：(王議員家貞)

向大會報告，我們會在12點半之前準時結束，因為所有官員也坐很久了，我們如期12點半結束。余杭青議員請。

余議員杭青：

感謝主席。今天我們是針對光電設置案及目前太陽能發展情況與對環境的影響，我想請問環保局局長，因為現在很多機關用地、學校用地及一些公共設施用地都有設置太陽能板，現在的清洗除了雨水清洗還是清水清洗？

環境保護局許局長仁澤：

原則上，就我們知道的大概都是清水，很少加清潔劑的，當時一直有人說會加清潔劑但我們並沒有看到這種情形。

余議員杭青：

所以你的意思是未來也沒有機會去用到清潔劑，還是它所清洗下來的水到底有沒有毒現在可以…

環境保護局許局長仁澤：

光電板的發電影響最大的是灰塵。

余議員杭青：

灰塵，就跟我們的擋風玻璃一樣會卡油膜。

環境保護局許局長仁澤：

就會影響發電效率，把它清除就好了，除非有沾到其他東西不然不會用到清潔劑。

余議員杭青：

對，我的意思是說，在太陽能光電板，若沾到灰塵或油膜勢必三年、五年後一定要用清潔劑下去做清洗？

環境保護局許局長仁澤：

應該不會。

余議員杭青：

不會嗎？局長保證？

環境保護局許局長仁澤：

我不敢保證，因為那是業者的作法。

余議員杭青：

那你們知道業者現在的作法嗎？經發局局長。

經濟發展局林局長榮川：

業者現在是一年清洗四次。

余議員杭青：

一年清四次，都用清水？

經濟發展局林局長榮川：

密度會集中在灰塵量最大的時候，冬季時灰塵量最大，所以會集中在這時候清洗，原則上都用清水，不會四年才清，這不可能，因為會影響其發電效率，所以他們會每年

注意，沒有用清潔劑，目前是不可以用清潔劑。

余議員柷青：

所以每年都會分成二季去做清理，所以清理時不會用任何清潔劑也不會有排放任何有毒的汙水？不會影響到人體，是嗎？

經濟發展局林局長榮川：

這部分業者也知道用清潔劑成本會增加，用清水是最簡單的，所以他們不需要多花錢。

余議員柷青：

因為對環境而言，我很注重清洗的部分，清洗後的汙水應是沒有毒的、不影響人體，因為有一些太陽能光電板是設置在學校。

經濟發展局林局長榮川：

向議員報告，清洗下來有毒的是鳥屎，鳥屎是最毒的。

余議員柷青：

一些禽類糞便之類的。

經濟發展局林局長榮川：

對，只有那個部分而已，其他沒有。

余議員柷青：

局長，我想再請問，未來不管漁電共生或農電共生也好，剛才李宗翰議員也講到未來用電量一定不足，因為 AI 時代開始，這樣的科技產業用電量會持續成長，臺南市政府是不是有綠能專案推動的辦公室？是單一獨立窗口的。

經濟發展局林局長榮川：

有，我們有一個綠能辦公室，單一窗口為他們服務的。

余議員柷青：

現在設置在…

主席：(王議員家貞)

好，謝謝，李宗霖議員第二輪次，請。

李議員宗霖：

謝謝主席。經發局局長，剛我們同仁有提到台電的虧損，台電為什麼虧損？給你時間。

經濟發展局林局長榮川：

很多面向，不是只有…

李議員宗霖：

最大的原因是全世界都在發生的，影響到全世界的原因，俄烏戰爭。

經濟發展局林局長榮川：

油料、原物料的…

李議員宗霖：

對，因為俄烏戰爭的關係所以整個燃料上漲，台電原本的支出從 3,000 億變成 6,000 億，台電對於光電、再生能源的支出其實佔不到 1 成。

經濟發展局林局長榮川：

沒錯。而且他們現在還有綠電憑證可以處理。